

被滥用的科学语言

——专访《时髦的空话》作者艾伦·索卡尔

记者  陈璐



图说假字图说假字图说假字

“我确实认为事情正在以一种不同于我所预料的方式变得更糟。”

提到艾伦·索卡尔（Alan Sokal）的名字，人们首先会想到上世纪 90 年代那个闻名学术界的恶作剧。

1996 年春天，美国著名社会与文化研究学术期刊《社会文本》（*Social Text*）推出一期题为“科学战争”的专刊，其中发表了纽约大学物理学教授艾伦·索卡尔的一篇论文，题为《逾越边界：关于量子重力学的转化性阐释》。

文章开篇，索卡尔写道：“有许多自然科学家，尤其是物理学家，一直拒绝承认以社会或文化批评为务的学科会对他们的研究有什么贡献，就算

有也可能微不足道。若说他们的世界观必须借这种批评的智慧来改写或重建，他们就更不接受了。与此相反，他们紧握启蒙之后支配西方知识图景的长久霸权之教条而不放。”并且通过一系列关于量子力学、广义相对论、微分拓扑学和同调，以及流形理论、混沌理论的堆砌和辨析，指出科学知识并非客观存在，而同样也是一种“社会和语言的建构”。

谁料一个月后，索卡尔在文学杂志《通用语》（*Lingua Franca*）上又刊登了一篇文章，宣称此前那篇论文是自己策划的恶作剧。他表示，这篇文章中引述的后现代主义理论，是从拉康、德勒兹、利奥塔等后现代主义知名学者的著作中抄来，然后随意拼凑的，它们相互矛盾，毫无逻辑，对自然科学的运用更是错误百出。一时之间，大众哗然，这件事很快登上了《纽约时报》《世界报》等报纸头条，引起了西方知识文化界巨大的争论。这就是著名的“索卡尔的恶作剧”。

次年，针对此事件，索卡尔与比利时物理学家让·布里克蒙（Jean Bricmont）合著出版了《时髦的空话：后现代知识分子对科学的滥用》，进一步抨击一些当代法国著名思想家著作中关于科学的部分，都是些“时髦的空话”。他批判道，这类对科学术语的大量使用反而反映出一种“科学主义者”的心态：视科学为唯一合法的思考方式。

今天，科学被视为唯一合法思考方式的情况似乎变得更加严重，特别是“混沌理论”。随着后疫情时代的来临，我们看到世界逐渐由秩序走向了无序，经济政治格局呈现出越发复杂多变的状况，人们的内心也对未来将走向何处充满了迷茫。新冠疫情就仿佛那只扑闪着翅膀的蝴蝶，激起了一连串的效应，彻底从方方面面改变了人们的生活。

面对这样的复杂情况，前沿跨科学领域的混沌理论和复杂系统，似乎成为通向理解这个无序

世界的新道路。混沌经济学、Covid-19 的时间动态复杂性……生命科学、医学、经济学、政治学都试图用这门新兴学科研究、了解当下的状况，并对未来做出预测，各种与之有关的术语和公式也随之被放到公众面前。但就像索卡尔所批判的一样，我们需要保持警惕。

早在 1997 年撰写《时髦的空话》的时，他便批评了人文学者语义暧昧地使用混沌理论的术语描绘历史和社会主张。2013 年时，他还揭穿了美国著名心理学家芭芭拉·弗雷德里克森（Barbara Fredrickson）和马西阿尔·洛萨达（Marcial Losada）滥用洛伦兹方程得出“科学结论”的问题。洛伦兹方程已成为混沌理论的经典，也是“巴西蝴蝶扇动翅膀在美国引起德克萨斯的飓风”一说的源始。科学被滥用的情况是否有变好？我们该如何识别这些科学陷阱？我向索卡尔邀约，想跟他聊聊这个问题。以下是本刊对索卡尔的专访。

混沌理论的误用

三联生活周刊：多年来，你其实一直在持续关注人文社科领域对自然科学知识滥用的问题，2013 年还针对一篇被引用次数很高的积极心理学论文，对其中运用洛伦兹方程的数学问题进行了批判，可否先跟我们分享一下这个故事？

艾伦·索卡尔：2011 年 11 月，一位名叫尼克·布朗（Nick Brown）的学生给我发了封电子邮件，他是伦敦另一所大学积极心理学专业的研究生。邮件的内容很有趣，布朗发现在积极心理学的同行评议期刊上，有篇论文名为《积极效应和人类繁荣的复杂动态》（Positive Affect and the Complex Dynamics of Human Flourishing），作者是心理学家芭芭拉·弗雷德里克森（Barbara Fredrickson）和马西阿尔·洛萨达（Marcial Losada）。弗雷德里克森是北卡罗来纳大学的心理学教授、几项著名心理学奖的得主，而洛萨达是美国心理学协会的前主席。他们都是积极心理学领域的著名学者。

在这篇论文中，弗雷德里克森和洛萨达基于

洛伦兹方程的一个非线性动力系统模型，得出结论，积极情绪与消极情绪的理想比例为 3：1，或者更准确地说，是 2.9013：1。弗雷德里克森还在随后面向普通读者的《积极情绪的力量》一书中普及了这一观点。这篇论文是积极心理学被引用次数最多的论文之一，大部分基础建立在洛萨达 1999 年在《数学和计算机建模》期刊上发表的论文《高绩效团队的复杂动力学》之上，而洛萨达这篇文章让布朗也感到存在很多问题。布朗向我表示，他认为这些文章似乎是类似的“知识的骗局”，“这让我开始感到不安”。

一开始我几乎忽略了这封电子邮件，三个星期后才重新发现了它，于是我联系了布朗，并通过邮件跟他开始了很长一段时间的合作。这是段很有意思的经历。2012 年我们完成了论文，向学术期刊《美国心理学家》寄出，最初他们并不想发表我们的文章，但我在邮件里告诉他们，如果拒绝考虑这篇文章，对他们来说会很尴尬，因为我会将文章投到别的地方。或许因为我已经有些名气，这点当然很有帮助，所以最后他们还是把文章发给了审稿人。审稿人提出了许多批评意见，而我们一一回答了，并做了一些小的修改，2013 年最终发表了它。

后来，弗雷德里克森和洛萨达撤回了他们论文的一部分内容，但从他们的撤稿中看不出来他们到底撤回了什么，没有撤回什么。这也是我们在后续发表对弗雷德里克森的回复时提出的一个观点，即不清楚他们所声称的内容是否仍然有效。无论如何，我们试图在我们写的那两份后续文章中解决所有这些疑问。从那时起，弗雷德里克森就没再多说过关于这个问题的言论，可能只是想忘记这件事，然后继续她的积极心理学研究。洛萨达也没有再提及此事，但确实后来仍然经营一家基于这个洛伦兹方程理论的咨询企业，不过 2020 年时他去世了。

实际上我不知道有多少人读过我们的文章，又有多少人仍然相信弗雷德里克森和洛萨达的理论，我也不知道积极心理学界到底产生了什么反应，不知道他们在多大程度上真正放弃了这一理

